

Time Trigger

การสร้าง Time Trigger (การตั้งเวลาให้ботทำงานอัตโนมัติ) ใน UiPath จะต้องทำงานประสานกันระหว่าง **UiPath Studio** (เพื่อส่งโค้ดขึ้นระบบ) และ **UiPath Orchestrator** (เพื่อจัดการระบบและตั้งเวลา)

1. การ Publish โปรเจกต์จาก UiPath Studio

ขั้นตอนแรกคือการนำโค้ดที่คุณเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งขึ้นไปยัง Orchestrator

1. เปิดโปรเจกต์ที่ต้องการใน **UiPath Studio**
2. ที่เมนูด้านบน (Ribbon) ในแท็บ Design ให้คลิกปุ่ม **Publish**
3. ในหน้าต่าง Publish Process ให้ตรวจสอบข้อมูล **Package Name** และ **Version** ให้ถูกต้อง
4. ไปที่แท็บ **Publish Options** ในส่วนของ Publish to ให้เลือกเป็น **Orchestrator Tenant Processes Feed** (หรือ Personal Workspace ของคุณตามที่ตั้งค่าไว้)
5. คลิก **Publish** เมื่อสำเร็จระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่าโปรเจกต์ (Package) ถูกส่งขึ้น Orchestrator แล้ว

2. การสร้าง Process ใน UiPath Orchestrator

เมื่อโค้ดถูกส่งขึ้นมาเป็น Package แล้ว เราต้องนำ Package นั้นมาผูกสร้างเป็น "Process" เพื่อให้ Orchestrator รู้จักและสั่งรันได้

1. ล็อกอินเข้าสู่ **UiPath Orchestrator** ผ่านเบราว์เซอร์
2. เลือก **Folder** ที่คุณต้องการใช้งานจากเมนูด้านซ้าย (เช่น Shared, Default หรือโฟลเดอร์โปรเจกต์ของคุณ)
3. ไปที่เมนู **Automations > Processes**
4. คลิกปุ่ม **Add Process** ที่มุมขวาบน
5. ในช่อง **Package Source** ให้ค้นหาและเลือกชื่อ Package ที่คุณเพิ่ง Publish มาจาก Studio ในขั้นตอนแรก
6. ระบุ **Version** (ระบบมักจะดึงเวอร์ชันล่าสุดมาให้โดยอัตโนมัติ)
7. ตั้งชื่อในช่อง **Display Name** (แนะนำให้ตั้งให้สอดคล้องกับชื่องานเพื่อให้จำง่าย)
8. คลิกปุ่ม **Create**

3. การสร้างและตั้งค่า Time Trigger

เมื่อมี Process พร้อมให้เรียกใช้งานแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตั้งตารางเวลาครับ

1. ในโฟลเดอร์เดียวกัน ไปที่เมนู **Automations > Triggers**
2. คลิกปุ่ม **Add Trigger** แล้วเลือก **Time Trigger** (ถ้ามีให้เลือก) หรือในหน้าต่าง Add Trigger ให้กรอกข้อมูลดังนี้:
 - **Name:** ตั้งชื่อ Trigger ของคุณ (เช่น "Daily_Invoice_Trigger")

- **Process Name:** ค้นหาและเลือก Process ที่คุณเพิ่งสร้างในขั้นตอนที่ 2
 - **Job Type:** เลือกเป็น Time (บางเวอร์ชันอาจจะล็อกไว้ให้แล้ว)
3. ในส่วนของ **Execution Target** ให้กำหนดว่าจะให้บอทตัวไหนเป็นคนรันงานนี้ (สามารถเลือก Allocate Dynamically เพื่อโยนงานให้บอทตัวใดก็ได้ที่ว่างอยู่ หรือเจาะจงบอทเฉพาะตัวก็ได้)
 4. เลื่อนลงมาที่ส่วน **Trigger Setup** (การตั้งตารางเวลา) ให้เลือกความถี่ที่คุณต้องการ:
 - **Minutely / Hourly:** รันทุกๆ กี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
 - **Daily:** รันทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด
 - **Weekly / Monthly:** รันทุกสัปดาห์ หรือรันทุกวันที่เท่าไรของเดือน
 - **Advanced:** หากต้องการกำหนดเวลาแบบซับซ้อน (เช่น รันทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน) สามารถใช้การเขียนโค้ดแบบ **Cron Expression** ได้
 5. อย่าลืมเลือก **Timezone** ให้ตรงกับโซนเวลาที่คุณต้องการรัน (เช่น (UTC+07:00) Bangkok) เพื่อไม่ให้บอทรันผิดเวลา
 6. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม **Add**
เมื่อสร้างเสร็จ สถานะของ Trigger นี้จะแสดงเป็น **Active** และ Orchestrator จะสั่งให้บอทรัน Process นี้ตามเวลาที่ตั้งไว้อย่างอัตโนมัติ

Queue Trigger

คอนเซ็ปต์ของ Queue Trigger จะต่างจาก Time Trigger ตรงที่ไม่ได้รันตามเวลา แต่จะสั่งรัน Process (มักจะเป็นบอทฝั่งที่รับหน้าที่จัดการข้อมูล หรือที่เรียกว่า Performer) ก็ต่อเมื่อมี "ข้อมูลใหม่ (Queue Item)" ถูกส่งเข้ามาในระบบคิวของ Orchestrator เหมาะกับงานที่ต้องทยอยประมวลผลข้อมูลหลายๆ รายการ

ขั้นตอนการทำ:

1. สร้าง Queue ใน Orchestrator (ถ้ายังไม่มี)

ก่อนจะตั้ง Trigger เราต้องมี "กล่อง" ไว้รับข้อมูลก่อน

1. ล็อกอินเข้า UiPath Orchestrator ไปที่โฟลเดอร์ที่ทำงานอยู่
2. เลือกเมนู **Automations > Queues**
3. คลิกปุ่ม **Add Queue** > เลือก **Create a new queue**
4. ตั้งชื่อ Queue (เช่น "Invoice_Data_Queue") ตั้งค่าอื่นๆ ตามต้องการ แล้วคลิก **Add**

2. เตรียม Process ให้พร้อม (ฝั่ง Performer)

1. ใน UiPath Studio คุณต้องเขียนโค้ดบอทที่มีการใช้ Activity จำพวก **Get Transaction Item** เพื่อดึงข้อมูลจาก Queue มาทำงาน
2. ทำการ **Publish** โค้ดนี้ขึ้น Orchestrator
3. เข้า Orchestrator ไปที่เมนู **Automations > Processes** แล้วกด **Add Process** เพื่อสร้าง Process รอไว้ (เหมือนขั้นตอนการทำ Time Trigger เลยครับ)

3. สร้าง Queue Trigger

เมื่อมีทั้ง Queue และ Process พร้อมแล้ว ก็มาผูกเข้าด้วยกันครับ

1. ใน Orchestrator ไปที่เมนู **Automations > Triggers**
2. คลิกปุ่ม **Add Trigger** แล้วเลือกแท็บ **Queue Trigger**
3. กรอกข้อมูลเบื้องต้น:
 - **Name:** ตั้งชื่อ Trigger ของคุณ
 - **Process Name:** ค้นหาและเลือก Process ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 2
 - **Queue Name:** เลือก Queue ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1

4. ตั้งค่าเงื่อนไขการ Trigger (ส่วนนี้สำคัญมาก)

ระบบจะให้เรากำหนดว่าต้องมีของในคิวเท่าไรถึงจะเริ่มส่งบอททำงาน:

- **Minimum number of items to trigger the first job:** จำนวนข้อมูลขั้นต่ำที่จะสั่งให้บอทเริ่มรันงานแรก (ปกติมักจะใส่ 1 คือมีของเข้ามาปุ๊บก็สั่งรันเลย)

- **Maximum number of pending and running jobs allowed simultaneously:** จำนวนบอทสูงสุดที่อนุญาตให้รัน Process นี้พร้อมกัน (สมมติใส่ 3 ถ้าระบบเห็นว่าคิวเยอะมาก มันจะเปิดบอทรันช่วยกันสูงสุดแค่ 3 ตัว)
- **Another job is triggered for each _ new item(s):** กำหนดเงื่อนไขว่าจะให้เปิดบอทตัวใหม่ขึ้นมาช่วยรัน เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาสะสมเพิ่มอีกกี่ชิ้น

5. กำหนดเป้าหมายการรัน (Execution Target)

- เลือกว่าจะให้บอทตัวไหนทำงานนี้ (สามารถเลือก Allocate Dynamically เพื่อกระจายงานให้บอทที่ว่างอยู่ หรือเจาะจงเฉพาะเครื่องก็ได้)
- ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วคลิก **Add**

เมื่อสถานะเป็น **Active** เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเวลาที่มีบอทอีกตัว (Dispatcher) ทอยโยนข้อมูลเข้ามาใน Queue ตัว Queue Trigger ก็จะคอยเฝ้าดูและส่งบอท Performer ให้ตื่นขึ้นมาทำงานตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ทันที

การตั้งค่าสิทธิ์ให้บอทแบบ Unattended (บอททำงานอัตโนมัติเบื้องหลัง)

ส่วนที่ 1: เพิ่ม Runtimes ให้ Machine

ต้องไปบอกระบบว่าเครื่องนี้มีสิทธิ์รันงานอัตโนมัติทำงานพร้อมกัน

1. ไปที่เมนูหลักระดับบนสุด เลือก **Tenant**
2. ไปที่เมนู **Machines**
3. หาชื่อ Machine ที่แป้นใช้งานอยู่ แล้วคลิก **Edit** (ไอคอนรูปดินสอ)
4. เลื่อนหาหัวข้อ **Unattended runtimes** (หรือ Production)
5. เปลี่ยนตัวเลขจาก 0 ให้เป็น 1 (หรือตามจำนวน License ที่มี) แล้วกด **Update**
6. อย่าลืมกลับไปโฟลเดอร์ที่แป้นทำงานอยู่ > เลือก **Settings** > แท็บ **Machines** แล้วเช็คว่าได้ติ๊กเลือก Machine ตัวนี้เข้ามาในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่ 2: ตั้งค่า Username/Password ให้ User

เนื่องจากบอท Unattended ต้องตื่นมาทำงานเอง ระบบเลยต้องขอสิทธิ์เข้า Windows แทนเราครับ

1. ไปที่เมนู **Tenant** > เลือก **Manage Access** (หรือเมนู Users)
2. หาชื่อ User ที่แป้นใช้งานอยู่ แล้วคลิก **Edit** (แก้ไข)
3. ไปที่แถบการตั้งค่า **Unattended setup** (หรือ Robot Settings)
4. เปิดสวิตช์เปิดใช้งาน (Enable) ตรงส่วน Unattended Robot
5. ระบบจะให้กรอกข้อมูลสำคัญ 2 ช่อง เพื่อใช้ล็อกอินเข้า Windows:
 - **Domain\Username:** ใส่ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และชื่อผู้ใช้ Windows (เช่น LAPTOP-123\Paen)
 - **Password:** ใส่รหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อกเข้า Windows เครื่องนั้นๆ
6. กด **Update** หรือ **Save**